

QUINDIO FLIX

Documento de Definición del Proyecto (DP)

Preparado por:
Jhon Sebastian Zambrano Ariza

Universidad del Quindío
Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación
Armenia - Quindío
2026

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
26/05/2026	1.0	<Descripción estado del documento>	Jhon Sebastian Zambrano Ariza

Objetivo: El objetivo del presente documento es diseñar, implementar y administrar la base de datos del sistema QuindioFlix utilizando Oracle SQL Developer, aplicando conceptos fundamentales de bases de datos como transacciones, concurrencia, índices, optimización de consultas, integridad de datos y programación en PL/SQL.

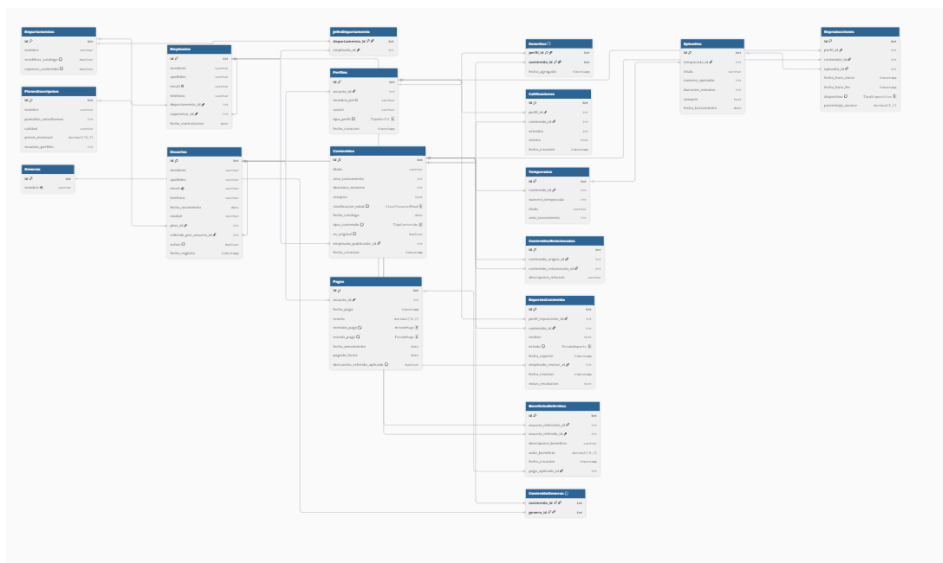
ASPECTOS A DOCUMENTAR

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

QuindioFlix es una plataforma digital de streaming desarrollada como proyecto de base de datos, orientada a la gestión y distribución de contenido multimedia en línea. La empresa ofrece a sus usuarios acceso a películas, series y documentales mediante planes de suscripción mensuales, permitiendo la reproducción de contenido desde diferentes perfiles asociados a una misma cuenta.

2. MODELO RELACIONAL

El modelo relacional de **QuindioFlix** define la estructura lógica en la que se organizará la información del sistema. Este diseño asegura que no exista redundancia de datos y que las transacciones operen de forma óptima.



<https://dbdiagram.io/d/6a152641dfb20dafcdf08407>

3. ESQUEMA DE ALMACENAMIENTO

Con el fin de mejorar el rendimiento y facilitar la gestión de la base de datos en QuindioFlix, decidimos estructurar el almacenamiento en diferentes tablespaces. Esta especialización nos permite organizar la información de manera lógica según su tipo y optimizar la administración del sistema.

3.1 Asignación Tablas a Tablespace

Los Tablespace son los siguientes:

- TS_USUARIOS (Datos de Cuentas y Accesos)
- TS_MULTIMEDIA (Catálogo de Contenido)
- TS_OPERACIONES (Infraestructura y Personal Interno)
- TS_FINANCIERO (Transacciones y Facturación)
- TS_HISTORICOS (Interacciones de Alto Volumen y Fragmentación)
- TS TRANSACCIONAL FRAGMENTADA ANUALMENTE

3.1.1 TS_USUARIOS (Datos de Cuentas y Accesos)

El tablespace TS_USUARIOS almacena la información de configuración de cuentas, autenticación y datos de clientes.

Propiedades	Valor
Estado	ONLINE
Tamaño inicial	100 MB
AUTOEXTEND	ON
Incremento	20 MB
Tamaño máximo	500 MB

Tablas Asignadas:

- PlanesSuscripcion
- Usuarios
- Perfiles

3.1.2 TS_MULTIMEDIA (Catálogo de Contenido)

El tablespace TS_MULTIMEDIA almacena toda la información multimedia de la plataforma.

Propiedades	Valor
Estado	ONLINE
Tamaño inicial	200 MB
AUTOEXTEND	ON
Incremento	50 MB
Tamaño máximo	1 GB

Tablas Asignadas:

- Contenidos
- Generos
- ContenidoGeneros
- Temporadas
- Episodios
- ContenidosRelacionados

3.1.3 TS_OPERACIONES (Infraestructura y Personal Interno)

El tablespace TS_OPERACIONES Controla los datos operativos de la compañía, la organización jerárquica de los empleados y la auditoría de soporte o moderación de la plataforma.

Propiedades	Valor
Estado	ONLINE
Tamaño inicial	50 MB
AUTOEXTEND	ON
Incremento	10 MB
Tamaño máximo	200 MB

Tablas Asignadas:

- Departamentos
- Empleados
- JefesDepartamento
- ReportesContenido

3.1.4 TS_FINANCIERO (Transacciones y Facturación)

El tablespace TS_FINANCIERO maneja información contable y monetaria que exige un control estricto de auditoría, índices específicos de pago y alta seguridad transaccional.

Propiedades	Valor
Estado	ONLINE
Tamaño inicial	100 MB
AUTOEXTEND	ON

Incremento	20 MB
Tamaño máximo	500 MB

Tablas Asignadas:

- Pagos
- BeneficiosReferidos

3.1.5 TS_HISTORICOS (Interacciones de Alto Volumen)

El tablespace TS_HISTORICOS contiene las interacciones masivas de los usuarios en la plataforma.

Propiedades	Valor
Estado	ONLINE
Tamaño inicial	100 MB
AUTOEXTEND	ON
Incremento	20 MB
Tamaño máximo	500 MB

Tablas Asignadas:

- Favoritos
- Calificaciones

3.1.6 TS TRANSACCIONAL FRAGMENTADA ANUALMENTE

El tablespace TS_REPRO_2025 y TS_REPRO_2026 tablespaces dedicados exclusivamente para el particionamiento de la tabla Reproducciones.

TS_REPRO_2025

Propiedades	Valor
Estado	ONLINE
Tamaño inicial	300 MB
AUTOEXTEND	ON
Incremento	20 MB
Tamaño máximo	2 GB

TS_REPRO_2026

Propiedades	Valor
Estado	ONLINE
Tamaño inicial	300 MB
AUTOEXTEND	ON
Incremento	20 MB
Tamaño máximo	2 GB

Tablas Asignadas:

- Reproducciones

3.2 Script de Creación de Tablas y Tablespace

En esta sección se presentan los scripts SQL utilizados para la creación de los tablespaces y de las tablas que conforman la base de datos del sistema QuindioFlix.

- [ScripCrearTablespace](#)
- [ScripCrearTablas](#)

3.2 Prueba del Modelo

En este ítem se presenta el Script usado para poblar la base de datos

- [ScriptLlenadoDatos](#)

4. ANÁLISIS DE VISTAS (CRUD)

Con el objetivo de mejorar la seguridad, simplificar consultas y generar reportes en QuindioFlix, se implementaron diferentes vistas SQL sobre las tablas principales del sistema.

4.1. Vista de usuarios activos

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_usuarios_activos AS
SELECT
    id,
    nombres,
    apellidos,
    email,
    ciudad,
    fecha_registro
FROM usuarios WHERE activo = 'T';
SELECT vw_usuarios_activos AS
```

Esta vista permite:

- Consultar usuarios activos rápidamente
- Ocultar columnas sensibles
- Facilitar reportes administrativos

4.2 Vista de historial de pagos

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_historial_pagos AS
SELECT
    p.id,
    u.nombres,
    u.apellidos,
    p.fecha_pago,
    p.monto,
    p.metodo_pago,
    p.estado_pago
FROM pagos p JOIN usuarios u ON p.usuario_id = u.id
```

Esta vista facilita:

- Reportes financieros
- Consultas de soporte
- Revisión de pagos

4.3 Vista de contenido más reproducido

```
--3. Vista de contenido más reproducido

CREATE OR REPLACE VIEW vw_contenido_popular AS

SELECT

    c.id,

    c.titulo,

    COUNT(r.id) AS total_reproducciones

FROM contenidos c

JOIN reproducciones r

ON c.id = r.contenido_id

GROUP BY c.id, c.titulo;
```

Esta vista permite:

- Analizar tendencias
- Identificar contenido popular
- Apoyar decisiones administrativas

4.4. Vista de perfiles y usuarios

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_perfiles_usuarios AS
SELECT
    p.id AS
    perfil_id,
    p.nombre_perfil,
    p.tipo_perfil,
    u.nombres,
    u.apellidos,
    u.email
FROM perfiles p
JOIN usuarios u
ON p.usuario_id = u.id;
```

Esta vista permite:

- Consultas de soporte
- Validación de perfiles
- Administración de cuentas

5. ANÁLISIS DE ROLES Y PRIVILEGIOS

Rol	Función	Tabla Afectada	CREATE	READ	UPDATE	DELETE
ROL_ADMIN	Administración total del sistema	TODAS LAS TABLAS	SI	SI	SI	SI
ROL_ADMIN	Gestión de usuarios y seguridad	USERS / ROLES	SI	SI	SI	SI
ROL_ADMIN	Ejecución de procedimientos	PROCEDIMIENTOS	SI	SI	SI	SI
ROL_ANALISTA	Consultas y reportes	USUARIOS	NO	SI	NO	NO
ROL_ANALISTA	Consultas financieras	PAGOS	NO	SI	NO	NO
ROL_ANALISTA	Estadísticas de contenido	REPRODUCCIONES	NO	SI	NO	NO
ROL_ANALISTA	Análisis multimedia	CONTENIDOS	NO	SI	NO	NO
ROL_ANALISTA	Acceso a vistas materializadas	VISTAS MATERIALIZADAS	NO	SI	NO	NO
ROL_SOPORTE	Atención al cliente	USUARIOS	NO	SI	NO	NO
ROL_SOPORTE	Gestión de perfiles	PERFILES	NO	SI	NO	NO
ROL_SOPORTE	Soporte de pagos	PAGOS	SI	SI	SI	NO
ROL_SOPORTE	Gestión de suscripciones	PLANESSUSCRIPCION	NO	SI	NO	NO
ROL_CONTENIDO	Administración de catálogo	CONTENIDOS	SI	SI	SI	SI
ROL_CONTENIDO	Gestión de temporadas	TEMPORADAS	SI	SI	SI	SI
ROL_CONTENIDO	Gestión de episodios	EPISODIOS	SI	SI	SI	SI
ROL_CONTENIDO	Gestión de géneros	GENEROS	SI	SI	SI	SI
ROL_CONTENIDO	Consulta estadística	REPRODUCCIONES	NO	SI	NO	NO
ROL_CONTENIDO	Consulta de calificaciones	CALIFICACIONES	NO	SI	NO	NO

5.1 Análisis del rol ROL_ADMIN

El rol ROL_ADMIN corresponde al administrador general de la plataforma QuindioFlix.

Este rol posee control total sobre:

-
- usuarios
- contenidos
- pagos
- seguridad
- procedimientos
- administración general de la base de datos

Sus privilegios permiten realizar todas las operaciones CRUD sobre cualquier tabla del sistema.

5.2 Análisis del rol ROL_ANALISTA

El rol ROL_ANALISTA está orientado al área de análisis de datos y gerencia.

Sus funciones principales son:

- consultar información estadística
- generar reportes
- analizar comportamiento de usuarios
- revisar métricas financieras y de contenido

Garantiza la integridad de los datos mientras permite el análisis empresarial.

5.3 Análisis del rol ROL_SOPORTE

El rol ROL_SOPORTE corresponde al área de atención al cliente y soporte técnico.

Este rol necesita:

- Consultar usuarios
- Revisar perfiles
- Validar pagos
- Actualizar estados de pagos

Por esta razón:

- Tiene permisos SELECT sobre tablas operativas
- Puede INSERT y UPDATE en PAGOS

Sin embargo:

- No puede eliminar información
- No posee privilegios administrativos

Esto reduce riesgos de pérdida de datos y errores operativos.

5.3 Análisis del rol ROL_CONTENIDO

El rol ROL_CONTENIDO administra el catálogo multimedia de QuindioFlix.

Sus responsabilidades incluyen:

- Agregar contenidos
- Modificar temporadas
- Administrar episodios
- Gestionar géneros

Por ello requiere operaciones CRUD completas sobre las tablas multimedia.

Además:

- puede consultar reproducciones y calificaciones
- analiza popularidad del contenido

Sin embargo:

- No tiene acceso financiero
- No puede modificar pagos ni usuarios

Esto garantiza la separación entre el área de contenido y el área administrativa.

6. CONSULTAS PARA REPORTE

6.1 Consultas parametrizadas

Crear consultas que reciban parámetros usando variables de sustitución (&, &&, DEFINE).

Ejemplos:

a) Consulta que reciba una ciudad y muestre el top 10 de contenido más reproducido en esa ciudad.

Introducir Valor
✕

Ingrese la ciudad:

Cali

Aceptar

Cancelar

TITULO	TOTAL_REPRODUCCIONES
Contenido 31	5
Contenido 25	4
Contenido 24	4
Contenido 39	4
Contenido 28	4
Contenido 5	3
Contenido 1	3
Contenido 16	3
Contenido 19	3
Contenido 40	3
10 filas seleccionadas.	

b) Consulta que reciba un mes y año y muestre los ingresos por plan de suscripción en ese periodo.

```
WHERE EXTRACT(MONTH FROM pg.fecha_pago) = 1
AND EXTRACT(YEAR FROM pg.fecha_pago) = 2026
GROUP BY ps.nombre
ORDER BY ingresos_totales DESC
```

PLAN_SUSCRIPCION	INGRESOS_TOTALES
Premium	116700
Básico	82361

c) Consulta que reciba un género y muestre la calificación promedio por categoría para ese género.

GENERO	PROMEDIO_CALIFICACION
Acción	3,4

6.2 Tablas de referencias cruzadas — PIVOT y UNPIVOT

a) PIVOT: Generar un reporte donde las filas sean las ciudades y las columnas sean los planes de suscripción, mostrando la cantidad de usuarios activos por cada combinación.

CIUDAD	BÁSICO	ESTÁNDAR	PREMIUM
Bogotá	11	0	0
Cali	0	2	3
Medellín	2	5	1

b) UNPIVOT: Reporte de reproducciones donde las filas sean las categorías y las columnas sean los dispositivos (celular, tablet, TV, computador), mostrando el total de reproducciones.

TIPO_DISPO	CANTIDAD_USO
CELULAR	57
TABLET	13
TV	117
COMPUTADOR	13

6.3 Funciones avanzadas del GROUP BY

a) ROLLUP: Reporte de ingresos por ciudad y plan de suscripción con subtotales por ciudad y gran total.

Bogotá	Básico	397559
Bogotá	SUBTOTAL	397559
Cali	SUBTOTAL	517934
Cali	Estándar	167834
Cali	Premium	350100
Manizales	SUBTOTAL	72431
Manizales	Premium	72431
Medellín	SUBTOTAL	733711
Medellín	Estándar	405270
Medellín	Básico	172841
Medellín	Premium	155600
CIUDAD	PLAN	TOTAL_INGRESOS
TOTAL GENERAL	SUBTOTAL	1721635

12 filas seleccionadas.

b) CUBE: Reporte de reproducciones por categoría y dispositivo con todas las combinaciones posibles.

CATEGORIA	DISPOSITIVO	TOTAL_REPRODUCCIONES
DOCUMENTAL	CELULAR	8
DOCUMENTAL	TABLET	1
DOCUMENTAL	TV	18
DOCUMENTAL	TOTAL	30
DOCUMENTAL	COMPUTADOR	3
MUSICA	COMPUTADOR	1
MUSICA	CELULAR	3
MUSICA	TABLET	1
MUSICA	TV	15
MUSICA	TOTAL	20
PELICULA	COMPUTADOR	1
PELICULA	CELULAR	25
PELICULA	TABLET	1
PELICULA	TV	30
PELICULA	TOTAL	57
PODCAST	TOTAL	30
PODCAST	TV	17
PODCAST	TABLET	4
PODCAST	CELULAR	7
PODCAST	COMPUTADOR	2
SERIE	TV	37
SERIE	TOTAL	63
SERIE	TABLET	6
SERIE	CELULAR	14
SERIE	COMPUTADOR	6
TOTAL	CELULAR	57
TOTAL	TABLET	13
TOTAL	TV	117
TOTAL	TOTAL	200
TOTAL	COMPUTADOR	13

c) GROUPING SETS: Reporte que muestre solo los totales por categoría y por ciudad, sin el detalle cruzado.

CIUDAD	TIPO_CONTENIDO	TOTAL_REPRODUCCIONES
	MUSICA	20
	SERIE	63
	DOCUMENTAL	30
	PELICULA	57
	PODCAST	30
Cali		65
Bogotá		53
Manizales		12
Medellín		70

6.4 Vistas materializadas

a) Vista materializada que precalcule el total de reproducciones y la calificación promedio por contenido. Esta vista se usa como base para el reporte de "Contenido Mas Popular"

Materialized view MV_CONTENIDO_POPULAR creado.

ID	TITULO	TOTAL_REPRODUCCIONES	PROMEDIO_CALIFICACION
40	Contenido 40	24	3
39	Contenido 39	21	3,67
30	Contenido 30	18	2,5
38	Contenido 38	18	2,33
14	Contenido 14	16	3
26	Contenido 26	16	2,25
28	Contenido 28	15	3,67
3	Contenido 3	15	3,67
12	Contenido 12	15	3,67
36	Contenido 36	14	4,5
22	Contenido 22	12	2,33
ID	TITULO	TOTAL_REPRODUCCIONES	PROMEDIO_CALIFICACION
7	Contenido 7	12	3
11	Contenido 11	10	5
5	Contenido 5	10	3
8	Contenido 8	9	5
24	Contenido 24	9	
25	Contenido 25	9	3
37	Contenido 37	8	3
19	Contenido 19	8	
1	Contenido 1	7	1
31	Contenido 31	7	
6	Contenido 6	7	3

b) Vista materializada que precalcule los ingresos mensuales por ciudad y plan de suscripción. Esta vista se usa como base para el reporte financiero mensual.

Materialized view MV_INGRESOS_MENSUALES creado.

MES	ANIO CIUDAD	PLAN	INGRESOS_TOTALES
1	2025 Cali	Estándar	24900
1	2025 Manizales	Premium	33531
1	2025 Medellín	Básico	14900
1	2025 Cali	Premium	38900
1	2025 Bogotá	Básico	29800
1	2025 Medellín	Estándar	43252
2	2025 Medellín	Estándar	24900
2	2025 Medellín	Básico	29800
2	2025 Cali	Estándar	24900
3	2025 Bogotá	Básico	29800
4	2025 Bogotá	Básico	29800
MES	ANIO CIUDAD	PLAN	INGRESOS_TOTALES
4	2025 Medellín	Básico	29800
4	2025 Medellín	Premium	38900
4	2025 Cali	Premium	77800
4	2025 Medellín	Estándar	24900
5	2025 Medellín	Básico	23841
5	2025 Manizales	Premium	38900
5	2025 Bogotá	Básico	29800
6	2025 Cali	Premium	38900
6	2025 Cali	Estándar	24900
6	2025 Bogotá	Básico	14900
6	2025 Medellín	Estándar	24900

6.5 Fragmentación de tablas — tablespaces y datafiles

Fragmentar la tabla REPRODUCCIONES por rango de fechas (por ejemplo: reproducciones de 2024, reproducciones de 2025), usando tablespaces y datafiles diferentes. Justificar la decisión de fragmentación.

Table REPRODUCCIONES_PARTICIONADAS creado.

TABLE_NAME	PARTITION_NAME
REPRODUCCIONES_PARTICIONADAS	P_REPRO_2025
REPRODUCCIONES_PARTICIONADAS	P_REPRO_2026

7. MÉTODOS FUNCIONES, PROCEDIMIENTOS Y DISPARADORES IMPLEMENTADOS

Núcleo 2: PL/SQL — Procedimientos almacenados y disparadores

Resultado de aprendizaje: R.A.2 — Implementar subprogramas en PL/SQL

7.1 Cursores

a) Cursor que recorra todos los usuarios cuya suscripción esta vencida (más de 30 días sin pago) y genere un reporte con nombre, email, plan, días de mora y monto adeudado.

```
===== REPORTE DE USUARIOS MOROSOS =====  
Nombre: Ramon | Email: usuariol@mail.com | Plan: Básico | Dias mora: 45 | Deuda: $14900  
  
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

b) Cursor que recorra el catálogo y para cada contenido calcule cuantas reproducciones completas (porcentaje $\geq 90\%$) ha tenido y actualice un campo de popularidad.

```
===== ACTUALIZANDO POPULARIDAD =====  
Contenido: Contenido 24 | Reproducciones completas: 1  
Contenido: Contenido 13 | Reproducciones completas: 0  
Contenido: Contenido 32 | Reproducciones completas: 0  
Contenido: Contenido 23 | Reproducciones completas: 0  
Contenido: Contenido 27 | Reproducciones completas: 0  
Contenido: Contenido 25 | Reproducciones completas: 2  
Contenido: Contenido 19 | Reproducciones completas: 0  
Contenido: Contenido 31 | Reproducciones completas: 2  
Contenido: Contenido 21 | Reproducciones completas: 0  
Contenido: Contenido 14 | Reproducciones completas: 0  
Contenido: Contenido 8 | Reproducciones completas: 0  
Contenido: Contenido 22 | Reproducciones completas: 0  
Contenido: Contenido 36 | Reproducciones completas: 0  
Contenido: Contenido 33 | Reproducciones completas: 0  
Contenido: Contenido 6 | Reproducciones completas: 1  
Contenido: Contenido 26 | Reproducciones completas: 0  
Contenido: Contenido 11 | Reproducciones completas: 1  
Contenido: Contenido 38 | Reproducciones completas: 0  
Contenido: Contenido 37 | Reproducciones completas: 0  
Contenido: Contenido 40 | Reproducciones completas: 1  
Contenido: Contenido 30 | Reproducciones completas: 0  
Contenido: Contenido 20 | Reproducciones completas: 1  
Contenido: Contenido 39 | Reproducciones completas: 2  
Contenido: Contenido 16 | Reproducciones completas: 1  
Contenido: Contenido 9 | Reproducciones completas: 1  
Contenido: Contenido 3 | Reproducciones completas: 0  
Contenido: Contenido 18 | Reproducciones completas: 0  
Contenido: Contenido 35 | Reproducciones completas: 0
```

7.2 Procedimientos almacenados

a) SP_REGISTRAR_USUARIO: Recibe los datos del usuario y el plan elegido, valida que el email no exista, crea la cuenta, crea un perfil predeterminado y registra el primer pago

```
Procedure SP_REGISTRAR_USUARIO compilado
```

```
PROCEDURE SP_REGISTRAR_USUARIO
```

```
Nombre del Argumento Tipo In/Out ¿Por defecto?
```

Nombre del Argumento	Tipo	In/Out	¿Por defecto?
P_NOMBRE	VARCHAR2	IN	
P_EMAIL	VARCHAR2	IN	
P_CIUDAD	VARCHAR2	IN	
P_PLAN_ID	NUMBER	IN	

b) SP_CAMBIAR_PLAN: Recibe el id del usuario y el nuevo plan, valida que sea un cambio valido (no puede bajar de plan si tiene más perfiles de los permitidos), actualiza el plan y registra el cambio.

```
Procedure SP_CAMBIAR_PLAN compilado
```

```
PROCEDURE sp_cambiar_plan
```

```
Nombre del Argumento Tipo In/Out ¿Por defecto?
```

Nombre del Argumento	Tipo	In/Out	¿Por defecto?
P_USUARIO_ID	NUMBER	IN	
P_NUEVO_PLAN	NUMBER	IN	

c) SP_REPORTE_CONSUMO: Recibe un id de usuario y un rango de fechas, y genera un reporte detallado con las reproducciones de cada perfil, agrupadas por categoría, con totales de tiempo consumido.

```
Perfil: Kaelyn | Categoría: SERIE | Reproducciones: 1 | Minutos: 134  
Perfil: Kaelyn | Categoría: PODCAST | Reproducciones: 1 | Minutos: 146
```

```
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

7.3 Funciones

a) FN_CALCULAR_MONTO: Recibe un id de usuario y retorna el monto a cobrar en el próximo mes, considerando el plan actual y posibles descuentos por antigüedad (mas de 12

meses: 10% descuento, más de 24 meses: 15%).

ID NOMBRES	MONTO_PROXIMO_MES
8 Lowell	14900
9 Kathy	13410
10 Esta	13410
11 Angie	13410
12 Alene	13410
13 Shelley	14900
14 Orlando	14900
15 Leticia	13410
16 Madisen	24900
17 Hulda	24900
18 Latoya	24900

b) FN_CONTENIDO_RECOMENDADO: Recibe un id de perfil y retorna el título del contenido más afín al perfil basándose en los géneros que más ha reproducido.

ID NOMBRE_PERFIL	CONTENIDO_RECOMENDADO
63 Della	Contenido 22
64 Clint	Contenido 25
65 Millie	Contenido 27

7.4 Excepciones

a) En SP_REGISTRAR_USUARIO: Manejar la excepción cuando el email ya existe (excepción personalizada) y cuando el plan no es válido (NO_DATA_FOUND).

```
Informe de error -
ORA-20001: El email ya existe
ORA-06512: en "C##QUINDIOFLIX.SP_REGISTRAR_USUARIO", línea 109
ORA-06512: en línea 3

no se ha seleccionado ninguna fila
```

b) En SP_CAMBIAR_PLAN: Manejar la excepción cuando el usuario tiene más perfiles de los que permite el nuevo plan (excepción personalizada con código de error).

```
Informe de error -
Error SQL: ORA-20011: Limite de perfiles excedido
ORA-06512: en "C##QUINDIOFLIX.TRG_LIMITE_PERFILES", línea 42
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'C##QUINDIOFLIX.TRG_LIMITE_PERFILES'
```

Confirmación terminada.

ID USUARIO_ID	NOMBRE_PERFIL
101	1 Perfil Extra 1
1	1 Kaelyn

ID NOMBRES	PLAN_ACTUAL
1 Ramon	Básico

ID USUARIO_ID	NOMBRE_PERFIL
101	1 Perfil Extra 1
1	1 Kaelyn

ID NOMBRES	PLAN	TOTAL_PERFILES
1 Ramon	Básico	2

7.5 Disparadores

a) Trigger a nivel de fila en REPRODUCCIONES: Cada vez que se inserta una reproducción, verificar que el usuario tenga una cuenta activa (estado_cuenta = 'ACTIVO'). Si no, rechazar la inserción.

```
Error en la línea de comandos : 513 Columna : 13
```

```
Informe de error -
```

```
Error SQL: ORA-20010: La cuenta no esta activa
```

b) Trigger a nivel de fila en PERFILES: Al insertar un nuevo perfil, verificar que el usuario no exceda el número máximo de perfiles según su plan (Básico: 2, Estándar: 3, Premium: 5). Si lo excede, rechazar.

```
Error en la línea de comandos : 595 Columna : 13
```

```
Informe de error -
```

```
Error SQL: ORA-20011: Limite de perfiles excedido
```

```
ORA-06512: en "C##QUINDIOFLIX.TRG_LIMITE_PERFILES", línea 36
```

```
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'C##QUINDIOFLIX.TRG_LIMITE_PERFILES'
```

c) Trigger a nivel de fila en CALIFICACIONES: Verificar que el perfil haya reproducido al menos el 50% del contenido antes de permitir una calificación. Si no, rechazar.

```
Error en la línea de comandos : 684 Columna : 13
```

```
Informe de error -
```

```
Error SQL: ORA-20012: Debe reproducir al menos el 50% del contenido
```

```
ORA-06512: en "C##QUINDIOFLIX.TRG_VALIDAR_CALIFICACION", línea 18
```

```
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'C##QUINDIOFLIX.TRG_VALIDAR_CALIFICACION'
```

```
Confirmación terminada.
```

```
no se ha seleccionado ninguna fila
```

d) Trigger a nivel de sentencia en PAGOS: Después de insertar un pago exitoso, actualizar el estado_cuenta del usuario a 'ACTIVO' y la fecha_ultimo_pago.

Trigger: TRG_ACTUALIZAR_ESTADO_PAGO compilado

1 fila actualizadas.

Confirmación terminada.

ID NOMBRES	ESTADO_CUENTA	FECHA_UL
1 Ramon	INACTIVO	12/04/26

1 fila insertadas.

Confirmación terminada.

ID NOMBRES	ESTADO_CUENTA	FECHA_UL
1 Ramon	ACTIVO	28/05/26

8. CONCLUSIONES

 Proyecto Final

<Indicar las conclusiones que sacaron de este trabajo>